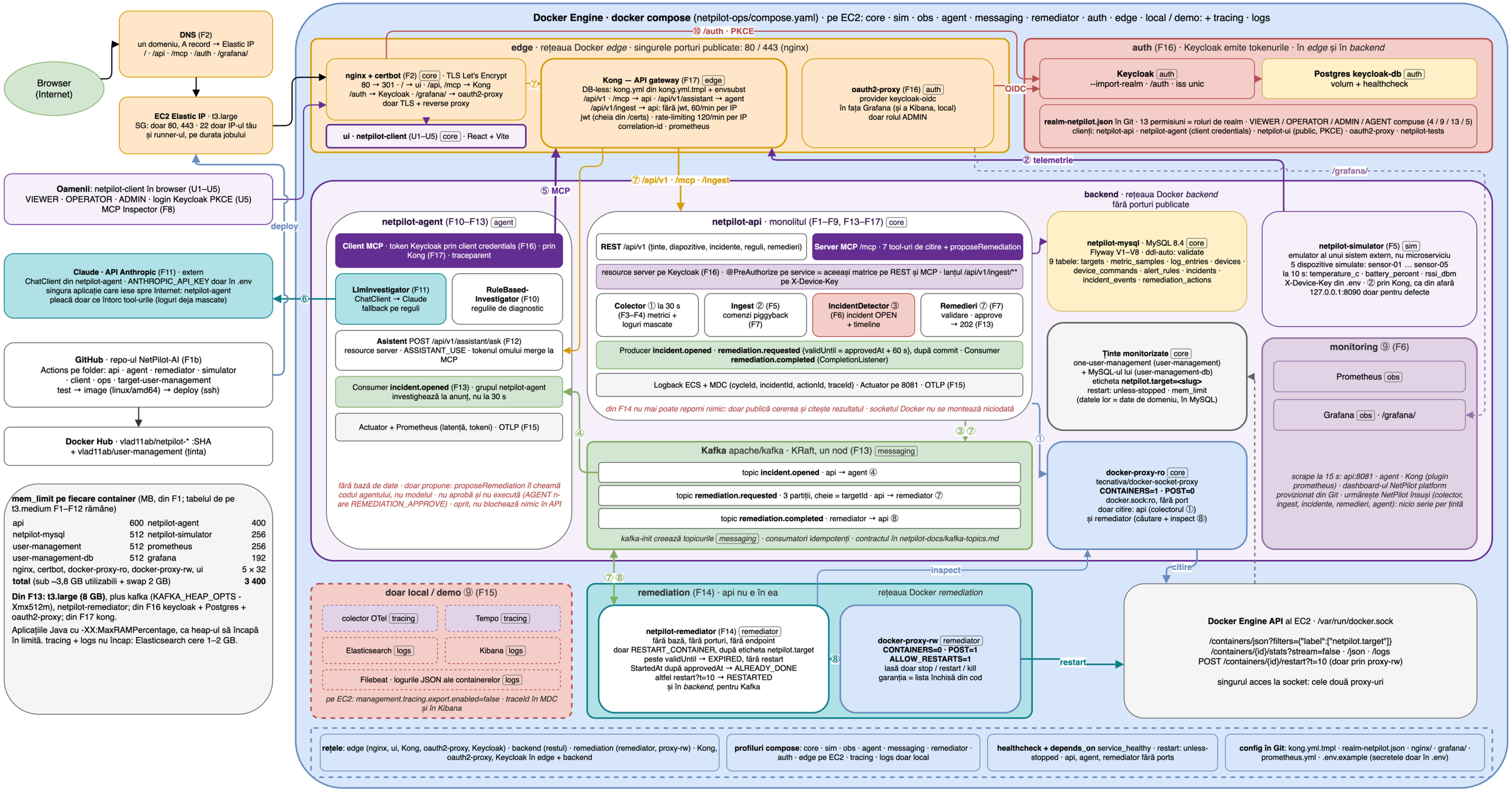
NetPilot AI — arhitectura după F17

Spring Boot 4.1.2 · Java 21 · MySQL · Spring AI 2.0.2 · Kafka · Keycloak · Kong · un EC2 t3.large, doar Docker · eticheta = profilul compose · chenar punctat = doar local / demo · ① … ⑩ = fluxurile de jos



mem_limit pe fiecare container (MB, din F1; tabelul de pe t3.medium F1–F12 rămâne)

api	600	netpilot-agent	400
netpilot-mysql	512	netpilot-simulator	256
user-management	512	prometheus	256
user-management-db	512	grafana	192
nginx, certbot, docker-proxy-ro, docker-proxy-rw, ui			5 × 32
total (sub ~3,8 GB utilizabili + swap 2 GB)			**3 400**

Din F13: t3.large (8 GB), plus kafka (KAFKA_HEAP_OPTS -Xmx512m), netpilot-remediator; din F16 keycloak + Postgres + oauth2-proxy; din F17 kong.

Aplicațiile Java cu -XX:MaxRAMPercentage, ca heap-ul să încapă în limită. tracing + logs nu încap: Elasticsearch cere 1–2 GB.

Fluxurile
① colectare: la 30 s, api → docker-proxy-ro → Engine API (containerele cu eticheta, stats, json, logs mascate) → metric_samples, log_entries · ② ingestie: netpilot-simulator → Kong (doar rate-limit) → POST /api/v1/ingest/telemetry cu X-Device-Key; comenzile de dispozitiv pleacă „piggyback" în răspuns · ③ detecție: IncidentDetector după fiecare ciclu și ingest → incident OPEN + timeline → incident.opened după commit
④ incident.opened → netpilot-agent · ⑤ agent → Kong → /mcp, cu token prin client credentials: tool-urile de citire → proposeRemediation · ⑥ Claude prin API Anthropic (ANTHROPIC_API_KEY), singura ieșire din rețea, doar de la netpilot-agent; fallback pe reguli · ⑦ aprobare umană: UI → Kong → approve → 202 → remediation.requested cu validUntil
⑧ remediator consumă → inspect prin proxy-ro → restart prin docker-proxy-rw → remediation.completed → api (verificarea în colector) · ⑨ Actuator → Prometheus → Grafana; local: OTel → Tempo, Filebeat → Elasticsearch → Kibana · ⑩ UI → Keycloak (PKCE); Kong jwt cu cheia din /certs; /ingest doar rate-limit; Grafana prin oauth2-proxy

Legendă
portocaliu = edge / gateway (DNS, EC2, nginx, Kong, oauth2-proxy) · roșu = Keycloak și logurile · mov = metrici și tracing · verde = Kafka · galben = date · albastru = Docker (proxy-uri, rețele, profiluri) · turcoaz = remedierea și Claude · violet MCS = aplicațiile tale
chenar punctat = doar local / demo · eticheta = profilul compose · ordinea: F1, F1b, F2–F17; U1–U5 după F3 / F6 / F9 / F12, U5 între F16 și F17 · F17 = Kong + rețelele: aplicațiile fără porturi publicate